

# ეკონომიკური ინოვაციები სოფლის მეურნეობასა და ტურიზმში

## სოფლის მეურნეობის ციფრული ტრანსფორმაცია საქართველოში

დალი სილაგაძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

### რეზიუმე

ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფმა განვითარებამ მნიშვნელოვნად შეცვალა სოფლის მეურნეობის სისტემები მთელ მსოფლიოში. ისეთი ინოვაციური გადაწყვეტილებების ინტეგრაცია, როგორიცაა ზუსტი სოფლის მეურნეობა, ნივთების ინტერნეტი (IoT), ხელოვნური ინტელექტი და მონაცემებზე დაფუძნებული ფერმის მართვა, ქმნის ახალ შესაძლებლობებს. სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობისა და მდგრადობის გაუმჯობესების მხრივ. საქართველო, როგორც ძლიერი სასოფლო-სამეურნეო ტრადიციების მქონე ქვეყანა, თანდათანობით იყენებს თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებს, რათა გაზარდოს ეფექტურობა და კონკურენტუნარიანობა გლობალურ აგროსასურსათო ბაზარზე.

კვლევის მიზანია, გააანალიზოს აგროტექნოლოგიების როლი საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და გამოავლინოს ციფრული სოფლის მეურნეობის განვითარების დახერხებულ და დაკავშირებული ძირითადი შესაძლებლობები და გამოწვევები. კვლევის მეთოდოლოგია ეფუძნება ლიტერატურის მიმოხილვას, შედარებით ანალიზს და საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორში არსებული აგროტექნოლოგიური ინიციატივების შეფასებას.

შედეგები აჩვენებს, რომ ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვას შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს ფერმერული პროდუქტიულობა, ოპტიმიზაცია გაუკეთოს რესურსების გამოყენებას და გააძლიეროს აგრობიზნესის განვითარება. თუმცა, ისეთი ბარიერები, როგორიცაა შეზღუდული ფინანსური რესურსები, ტექნიკური ცოდნის ნაკლებობა და არასაკმარისი ციფრული ინფრასტრუქტურა, კვლავ ზღუდავს აგროტექნოლოგიების ფართოდ დანერგვას საქართველოში. კვლევა ასკვნის, რომ ეფექტური პოლიტიკის მხარდაჭერა, სოფლის მეურნეობის ინოვაციებში ინვესტიციები და ფერმერების განათლება აუცილებელია სოფლის მეურნეობის სექტორში ციფრული ტრანსფორმაციის დაჩქარებისთვის.

**საკვანძო სიტყვები:** ციფრული სისტემები, სოფლის მეურნეობა, აგროტექნოლოგიები, ინოვაციები.

### DIGITAL TRANSFORMATION OF AGRICULTURE IN GEORGIA

Dali Silagadze

Akaki Tsereteli State University

### RESUME

The rapid development of digital technologies has significantly transformed agricultural systems worldwide. The integration of innovative solutions such as precision agriculture, Internet of Things (IoT), artificial intelligence, and data-driven farm management is creating new opportunities for improving agricultural productivity and sustainability. Georgia, as a country with a strong agricultural tradition, is gradually adopting modern agricultural technologies in order to enhance efficiency and competitiveness in the global agrifood market.

The purpose of this study is to analyze the role of agri-technologies in the development of agriculture in Georgia and to identify key opportunities and challenges associated with the adoption of digital farming solutions. The research methodology is based on literature review, comparative analysis, and evaluation of existing agri-technology initiatives in the Georgian agricultural sector.

The results show that the introduction of digital technologies can significantly improve farm productivity, optimize resource use, and strengthen agribusiness development. However, barriers such as limited financial resources, lack of technical knowledge, and insufficient digital infrastructure still constrain the widespread adoption of agri-technologies in Georgia. The study concludes that effective policy support, investment in agricultural innovation, and farmer education are essential for accelerating digital transformation in the agricultural sector.

**Keywords:** digital systems, agriculture, agrotechnologies, innovations

### შესავალი

სოფლის მეურნეობა კვლავაც საქართველოს ეკონომიკის ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს სექტორად რჩება. მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი სოფლის მეურნეობაშია ჩართული,

განსაკუთრებით სოფლად, სადაც სოფლის მე-

ურნეობა შემოსავლისა და დასაქმების ძირითად წყაროს წარმოადგენს. მნიშვნელობის მიუხედავად, სექტორი ხასიათდება შედარებით დაბალი პროდუქტიულობით, მინის ფრაგმენტული საკუთრებით და თანამედროვე ტექნოლოგიების შეზღუდული გამოყენებით.

ბოლო წლებში ციფრული ტრანსფორმაცია გლობალური სასოფლო-სამეურნეო სისტემების ცვლილებების მთავარ მამოძრავებელ ძალად იქცა. ინოვაციური ტექნოლოგიები, როგორიცაა ჭკვიანი სარწყავი სისტემები, სასოფლო-სამეურნეო დრონები, დისტანციური ზონდირების ტექნოლოგიები და ციფრული ფერმის მართვის პლატფორმები, სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ეფექტურობის გასაუმჯობესებლად და წარმოების ხარჯების შესამცირებლად. ამ ტექნოლოგიურ ინოვაციებს ხშირად სოფლის მეურნეობა 4.0-ს უწოდებენ, რაც სოფლის მეურნეობის წარმოების სისტემების ევოლუციის ახალ ეტაპს წარმოადგენს.

ისეთი ქვეყნებისთვის, როგორიცაა საქართველო, თანამედროვე აგროტექნოლოგიების დანერგვა სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზების, კონკურენტუნარიანობის გაზრდისა და მდგრადი სოფლის განვითარების მხარდაჭერის შესაძლებლობას იძლევა. თუმცა, ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი მნიშვნელოვან ინვესტიციებს, ინსტიტუციურ მხარდაჭერას და ტექნოლოგიურ ცოდნაზე ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებას მოითხოვს.

კვლევის მთავარი მიზანია აგროტექნოლოგიების როლის ანალიზი საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებაში და ციფრული სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული ძირითადი შესაძლებლობებისა და ბარიერების შესწავლა.

### ლიტერატურის მიმოხილვა

ციფრული სოფლის მეურნეობის კონცეფციამ ბოლო ათწლეულის განმავლობაში აკადემიურ კვლევებში სულ უფრო მეტი ყურადღება მიიპყრო. ციფრული სოფლის მეურნეობა გულისხმობს ისეთი მონივნავე ტექნოლოგიების ინტეგრაციას, როგორიცაა სენსორები, დიდი მონაცემების ანალიტიკა, ხელოვნური ინტელექტი და თანამგზავრული სისტემები სასოფლო-სამეურნეო წარმოების პროცესებში.

მრავალი მკვლევრის აზრით, ზუსტი სოფლის მეურნეობა მნიშვნელოვან როლს ასრულებს ფერმერული მეურნეობის ეფექტიანობის გაუმჯობესებაში. ზუსტი სოფლის მეურნეობა საშუალებას აძლევს ფერმერებს უფრო ზუსტად გამოიყენონ ისეთი საშუალებები, როგორიცაა წყალი, სასუქები და პესტიციდები, რითაც მცირდება გარემოზე ზემოქმედება და იზრდება პროდუქტიულობა. კვლევები აჩვენებს, რომ ჭკვიანი სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიების დანერგვას შეუძლია მნიშვნელო-

ვნად გააუმჯობესოს მოსავლიანობა და შეამციროს წარმოების ხარჯები.

ციფრული სოფლის მეურნეობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია დიდი მონაცემებისა და ნივთების ინტერნეტის ტექნოლოგიების გამოყენება. ჭკვიანი სენსორები და მონიტორინგის სისტემები ფერმერებს საშუალებას აძლევს, რეალურ დროში შეაგროვონ ინფორმაცია ნიადაგის მდგომარეობის, ამინდის ნიშნულებისა და მოსავლის ჯანმრთელობის შესახებ. ეს ტექნოლოგიები ფერმერებს ეხმარება უფრო ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებასა და ფერმის მართვის პრაქტიკის ოპტიმიზაციაში.

გარდა ამისა, ხელოვნური ინტელექტისა და მანქანური სწავლების ტექნოლოგიები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება სასოფლო-სამეურნეო წარმოებაში. ამ ტექნოლოგიებს შეუძლიათ ხელი შეუწყონ მოსავლის მონიტორინგს, მავნებლების გამოვლენას, მოსავლიანობის პროგნოზირებას და ავტომატიზირებულ ფერმის მართვის სისტემებს.

ციფრული სოფლის მეურნეობის პოტენციური სარგებლის მიუხედავად, რამდენიმე კვლევა ხაზს უსვამს ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებულ გამოწვევებს განვითარებად და გარდამავალ ეკონომიკებში. ეს გამოწვევები მოიცავს შეზღუდულ ფინანსურ რესურსებს, ტექნიკური ექსპერტიზის ნაკლებობას და არასაკმარის ციფრულ ინფრასტრუქტურას. ამიტომ, აგროტექნოლოგიების წარმატებული დანერგვისთვის აუცილებელია პოლიტიკის მხარდაჭერა და ინოვაციებში ინვესტიციები.

### მეთოდოლოგია

ეს კვლევა იყენებს თვისებრივი კვლევის მიდგომას, რომელიც დაფუძნებულია ლიტერატურის მიმოხილვასა და საქართველოში აგროტექნოლოგიების განვითარების ანალიტიკურ შეფასებაზე. კვლევა ეფუძნება რამდენიმე მეთოდს.

პირველ რიგში, გაანალიზდა აკადემიური პუბლიკაციები, საერთაშორისო ანგარიშები და პოლიტიკური დოკუმენტები, რომლებიც დაკავშირებულია ციფრულ სოფლის მეურნეობასთან და აგროტექნოლოგიების დანერგვასთან. ამ ლიტერატურულმა მიმოხილვამ მოგვცა თეორიული ჩარჩო ტექნოლოგიური ინოვაციების როლის გასაგებად სოფლის მეურნეობის განვითარებაში.

მეორეც, კვლევა იკვლევს საქართველოში აგროტექნოლოგიების დანერგვის ამჟამინდელ მდგომარეობას ციფრულ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული არსებული ინიციატივების, სამთავრობო პროგრამებისა და კერძო სექტორის აქტივობების მიმოხილვის გზით.

და ბოლოს, ჩატარდა შედარებითი ანალიზი საქართველოში ჭკვიანი მეურნეობის ტექნოლოგიების დანერგვასთან დაკავშირებული შესაძლებლობებისა და ბარიერების შესაფასებლად.

### შედეგები

ანალიზი მიუთითებს, რომ საქართველოში აგრო-ტექნოლოგიების დანერგვა თანდათან იზრდება. რამდენიმე ინოვაციური ინიციატივა და სტარტაპი მუშაობს სოფლის მეურნეობის ციფრული გადაწყვეტილებების შემუშავებაზე, მათ შორის ჭკვიანი სარწყავი სისტემების, სასოფლო-სამეურნეო დრონებისა და ფერმის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის შემუშავებაზე.

ზუსტი სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიები სულ უფრო ხშირად გამოიყენება ვენახებში, ხილის ბაღებსა და სათბურებში. ეს ტექნოლოგიები ფერმერებს საშუალებას აძლევს, აკონტროლონ ნიადაგის ტენიანობის დონე, ოპტიმიზაცია გაუკეთონ სარწყავ გრაფიკებს და გააუმჯობესონ მოსავლის მართვის პრაქტიკა.

გარდა ამისა, ციფრული პლატფორმები გამოიყენება ფერმერებისთვის ბაზარზე წვდომის გასაუმჯობესებლად. ონლაინ სასოფლო-სამეურნეო ბაზრები და ციფრული საინფორმაციო სისტემები ეხმარება ფერმერებს მყიდველებთან დაკავშირებაში, ბაზრის შესახებ ინფორმაციის მიღებასა და სასოფლო-სამეურნეო მომსახურებაზე წვდომაში.

ამ დადებითი ცვლილებების მიუხედავად, ტექნოლოგიების დანერგვის საერთო დონე განვითარებულ ქვეყნებთან შედარებით დაბალი რჩება. ბევრი მცირე ფერმერი კვლავ ტრადიციულ სასოფლო-სამეურნეო პრაქტიკას ეყრდნობა და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე შეზღუდული წვდომა აქვს.

### დისკუსია

კვლევის შედეგები ხაზს უსვამს საქართველოში სოფლის მეურნეობის ციფრულ ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებულ რამდენიმე მნიშვნელოვან შესაძლებლობასა და გამოწვევას.

ერთ-ერთი მთავარი შესაძლებლობაა სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობის გაზრდის პოტენციალი ჭკვიანი მეურნეობის ტექნოლოგიების გამოყენებით. ზუსტი სოფლის მეურნეობა და ციფრული მონიტორინგის სისტემები მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს რესურსების ეფექტურობას და ამცირებს გარემოზე ზემოქმედებას.

კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობაა აგროტექნოლოგიური სტარტაპებისა და ინოვაციური ეკოსისტემების განვითარება. უნივერსიტეტებს, კვლევით ინსტიტუტებსა და კერძო სექტორის კომპანიებს შორის თანამშრომლობა შეუძლია დააჩქაროს ტექნოლოგიური განვითარება და ხელი შეუწყოს ინოვაციებს სოფლის მეურნეობის სექტორში.

თუმცა, რამდენიმე ბარიერი კვლავ ზღუდავს აგროტექნოლოგიების ფართოდ გავრცელებას. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ბარიერი მცირე ფერმერებს შორის ფინანსური რესურსების

ნაკლებობაა. თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიები ხშირად მოითხოვს მნიშვნელოვან საწვავის ინვესტიციებს, რაც შეიძლება ბევრი ფერმერისთვის ხელმისაწვდომი არ იყოს კიდევ ერთი გამოწვევა სოფლის მოსახლეობაში ციფრული წიგნიერების შეზღუდული დონეა. ბევრ ფერმერს არ გააჩნია ციფრული ინსტრუმენტებისა და ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოსაყენებლად საჭირო ტექნიკური უნარები.

### დასკვნა

ციფრული ტრანსფორმაცია სულ უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება თანამედროვე სასოფლო-სამეურნეო სისტემების განვითარებაში. ისეთი აგროტექნოლოგიების დანერგვას, როგორიცაა ზუსტი სოფლის მეურნეობა, ჭკვიანი ირიგაცია და ციფრული ფერმის მართვის პლატფორმები, შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტიულობა და მდგრადობა.

საქართველოში ციფრული სოფლის მეურნეობის განვითარება მნიშვნელოვან შესაძლებლობებს ქმნის სოფლის მეურნეობის სექტორის მოდერნიზაციისა და სოფლის მეურნეობის შემოსავლის გაუმჯობესებისთვის. თუმცა, კვლავ რჩება რამდენიმე გამოწვევა, მათ შორის შეზღუდული ფინანსური რესურსები, არასაკმარისი ციფრული ინფრასტრუქტურა და ფერმერებს შორის ტექნიკური ცოდნის ნაკლებობა.

აგროტექნოლოგიების დანერგვის დაჩქარების მიზნით, აუცილებელია მთავრობის მხარდაჭერის პროგრამების გაძლიერება, სოფლის მეურნეობის ინოვაციებში ინვესტიციების ნახალისება და ფერმერებისთვის ტრენინგის შესაძლებლობების გაფართოება. ძლიერი აგროტექნოლოგიური ეკოსისტემის განვითარება გადამწყვეტ როლს შეასრულებს ქართული სოფლის მეურნეობის გრძელვადიანი კონკურენტუნარიანობისა და მდგრადობის უზრუნველყოფაში.

### გამოყენებული ლიტერატურა:

1. ISET-ის პოლიტიკის ინსტიტუტი. (2024)
2. მსოფლიო ბანკი. (2022). საქართველოს სოფლის მეურნეობის სექტორის მიმოხილვა.
3. FAO. (2021). სოფლის მეურნეობის განვითარება საქართველოში.
4. აზიის განვითარების ბანკი. (2023). სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაცია საქართველოში
5. GFA. (2022). ციფრული სოფლის მეურნეობის ინიციატივები საქართველოში.
6. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. (2024). სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია.
7. ხელოვნური ინტელექტი